Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства
та природокористування
Кафедра автоматизації, електротехнічних
та комп’ютерно-інтегрованих технологій

ЗВІТ

з навчальної дисципліни
«Проектування систем автоматизації»

Лабораторна робота № 12

Тема: «Проектування монтажних схем електротехнічної частини систем автоматизації»

Виконав: Тіс Владислав

Перевірив: Наумчук Олександр Миколайович,
доцент, к.т.н.

Рівне — 2026

1. Мета роботи

Навчитися розробляти монтажні схеми систем автоматизації з урахуванням структури щита керування, розташування компонентів, вимог монтажу та електробезпеки.

2. Програма та порядок виконання

Проаналізувати принципову схему з лабораторної №11; визначити склад і місце встановлення апаратів; розмістити DIN-рейки, кабельні короби й клеми; зобразити з’єднання та їх маркування; скласти таблицю TE4 і перевірити відповідність вихідній схемі.

3. Теоретичні відомості

Монтажна схема показує взаємне розташування обладнання та підключення провідників до його виводів. На відміну від принципової схеми, вона відображає фізичну організацію монтажу. Для кожного з’єднання потрібні ідентифікація проводу, адреси кінців і дані для вибору проводки.

4. Вихідні дані та компонування

За основу взято електропривод конвеєра SC 10-3 печі ХПК-25 з лабораторної №11. На панелі розміщено X1, QS1, QF1, QF2, PS1, FU1–FU5, A1, A2, U1, KSR1 і XPE; кнопки SB0–SB4 та лампи HL1, HL2 — на дверях. Двигун M1 розміщений поза шафою. Для навчального компонування прийнято шафу 800×1000×300 мм (Ш×В×Г) і панель 700×900 мм. Рейки — профілю TS35 (35 мм — ширина профілю).

5. Хід роботи

Підготовлено навчальне компонування панелі та дверей за складом схеми SC 10-3 печі ХПК-25. Передбачено окремі траси силових і сигнальних кіл, кабельні вводи, доступ до клем та захисне приєднання металевих частин до PE. ПЧ розміщено в окремій зоні; потрібні відступи й охолодження уточнюють за його інструкцією.

6. З’єднання і маркування

Силові кола показано прямими зв’язками, керуючі — адресним методом із збереженням номерів мереж E3. Біля апарата вказано його порядковий номер і позиційне позначення. Таблиця TE4 пов’язує кожен провід з обома кінцями. Дверний джгут передбачено гнучким, із захистом від перегину; двері мають окремий захисний зв’язок PE. Жовтий колір ліній у CAD є лише графічним оформленням.

7. Склад монтажної схеми

№	Позначення	Найменування	Розміщення
1	X1	Ввідний клемник	Панель
2	QS1	Вимикач-роз’єднувач	Панель / привід на дверях
3; 4	QF1; QF2	Захист ПЧ і блока живлення	Панель
5	PS1	Блок живлення 24 В DC	Панель
6–10	FU1–FU5	Захист відгалужень 24 В	Панель
11; 12	A1; A2	CPU 1212C; SM1232 AO	Панель
13	U1	SINAMICS G120C	Панель
14	KSR1	Реле безпеки	Панель
15	XPE	Шина захисного провідника	Панель
16	SB0	Аварійна кнопка, 2 NC	Двері
17; 18	SB1; SB2	Пуск; Стоп	Двері
19; 20	SB3; SB4	Скидання безпеки; скидання ПЧ	Двері
21; 22	HL1; HL2	Команда роботи; аварія	Двері
23	M1	Двигун конвеєра	Поза шафою

Таблиця HPK25_TE4_connections.csv містить 68 запланованих сегментів для 43 кіл вихідної Е3; її підготовлено окремо, без автоматичного звіту AutoCAD. Марки й перерізи силових кабелів та PE визначають після вибору двигуна, ПЧ і захистів. Для керування зазначено лише попередні монтажні рішення.

8. Перевірка та обмеження

Перевірено наявність апаратів вихідної схеми, узгодженість позначень і відокремлення трас. Зв’язки XPE із дверима й монтажною панеллю додано як навчальне монтажне рішення; їх слід узгодити з Е3. Контури апаратури не є перевіреними заводськими посадковими місцями. Фізичні клеми, STO, перерізи й тепловий режим ще потребують уточнення; креслення має навчальний статус.

Методичка вимагає DWG і скріншоти етапів у AutoCAD. Їх потрібно отримати після відкриття DXF та збереження власного проєкту. У цьому звіті ілюстрації креслень не видаються за скріншоти AutoCAD; нативні асоціативні зв’язки та апаратні випробування не виконувалися.

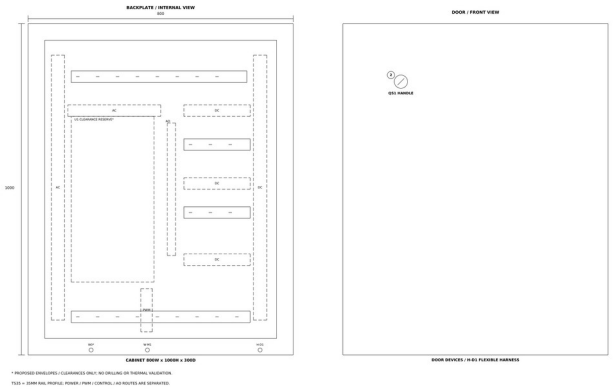
9. Висновок

Підготовлено навчальну монтажну схему щита приводу конвеєра ХПК-25: визначено розміщення апаратів, органів керування та клем, передбачено розділення проводки й складено таблицю з’єднань. Для робочого монтажу необхідні підтверджені модифікації обладнання та остаточна перевірка підключень.

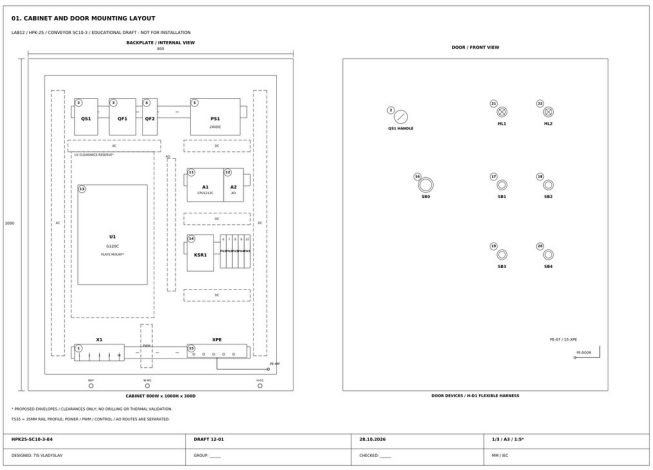
Ілюстрації підготовки ескізу

Наведені нижче зображення створені генератором креслення. Це не скріншоти роботи в AutoCAD.

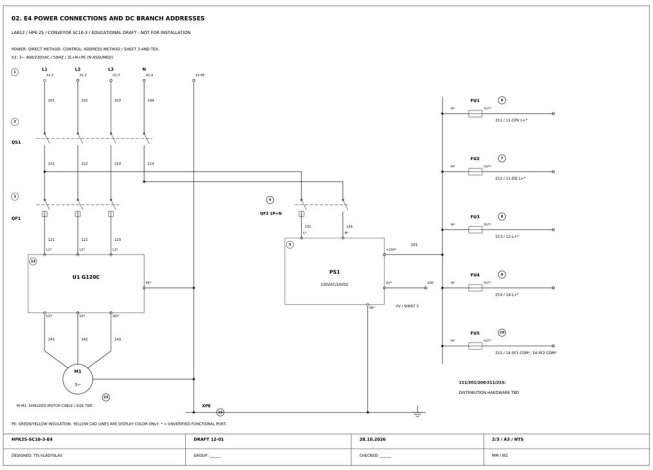
Етап 1. Основа щита та монтажні елементи



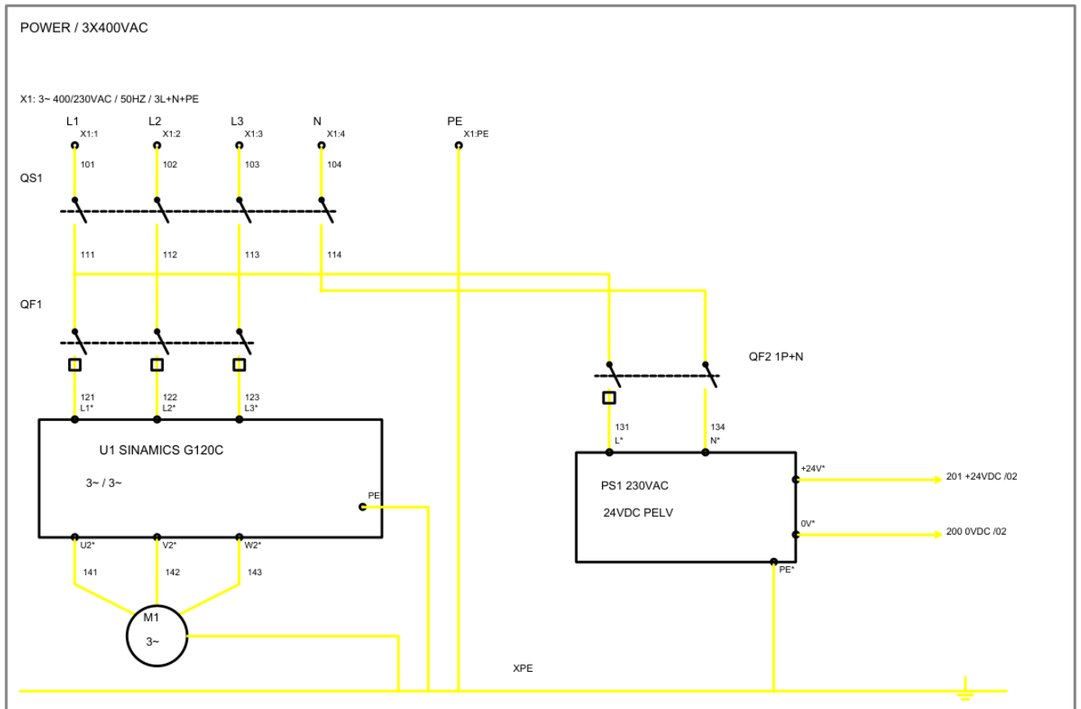
Етап 2. Розміщення компонентів

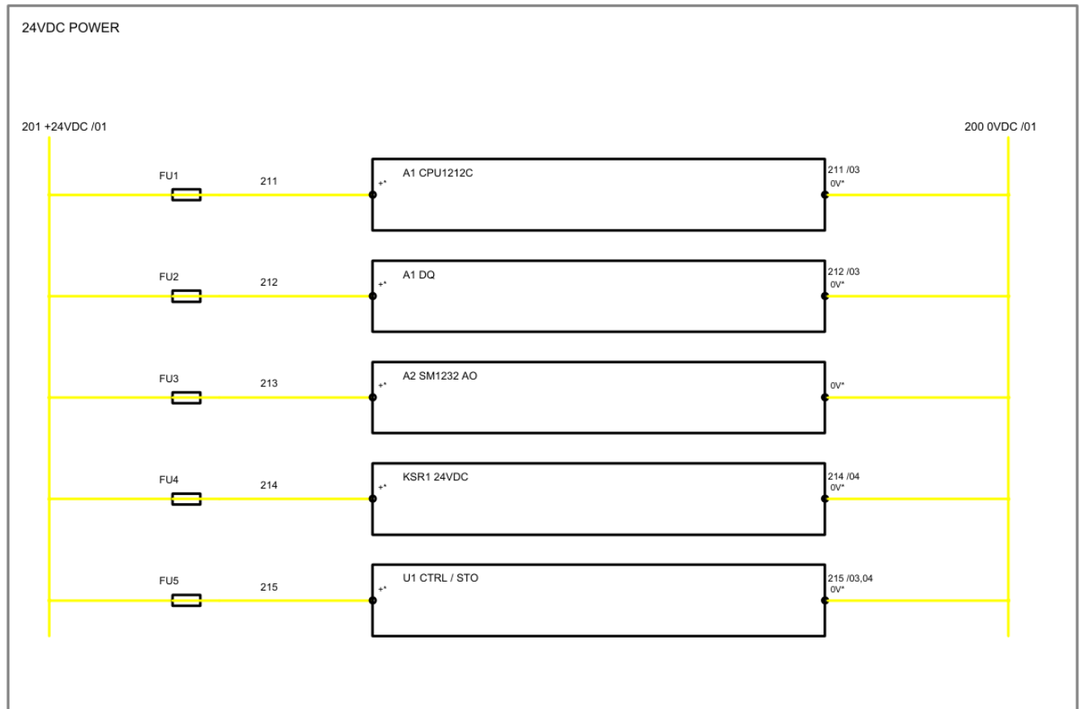


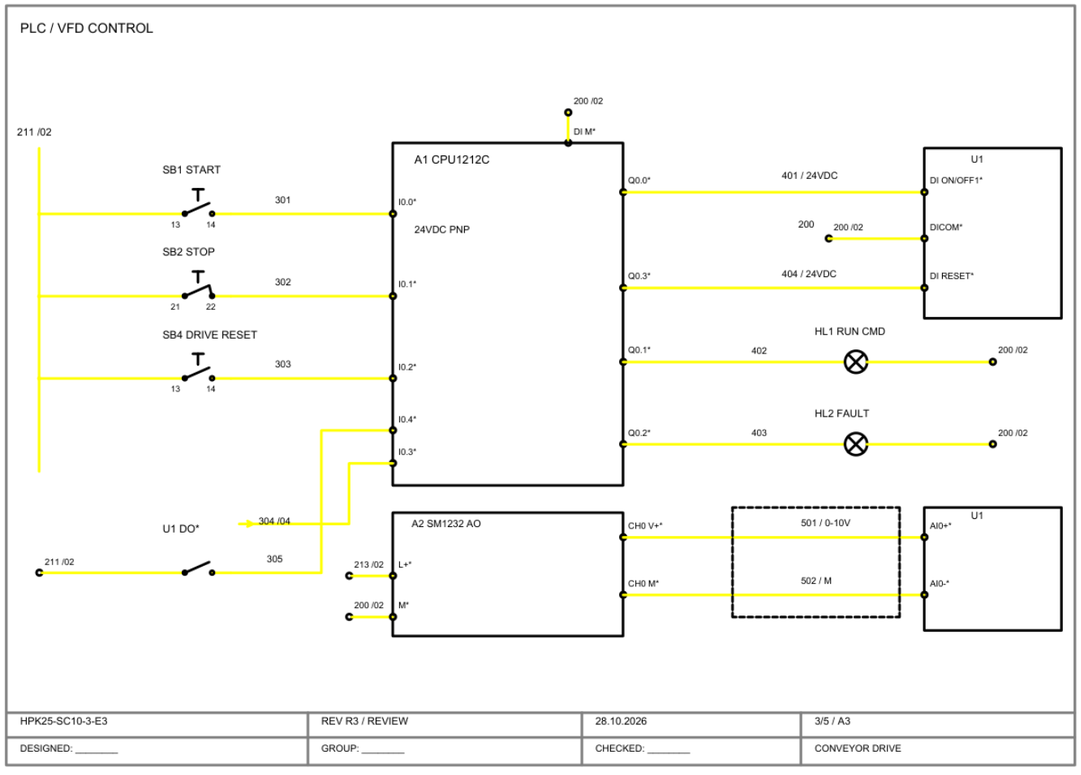
Етап 3. Маркування та з’єднання

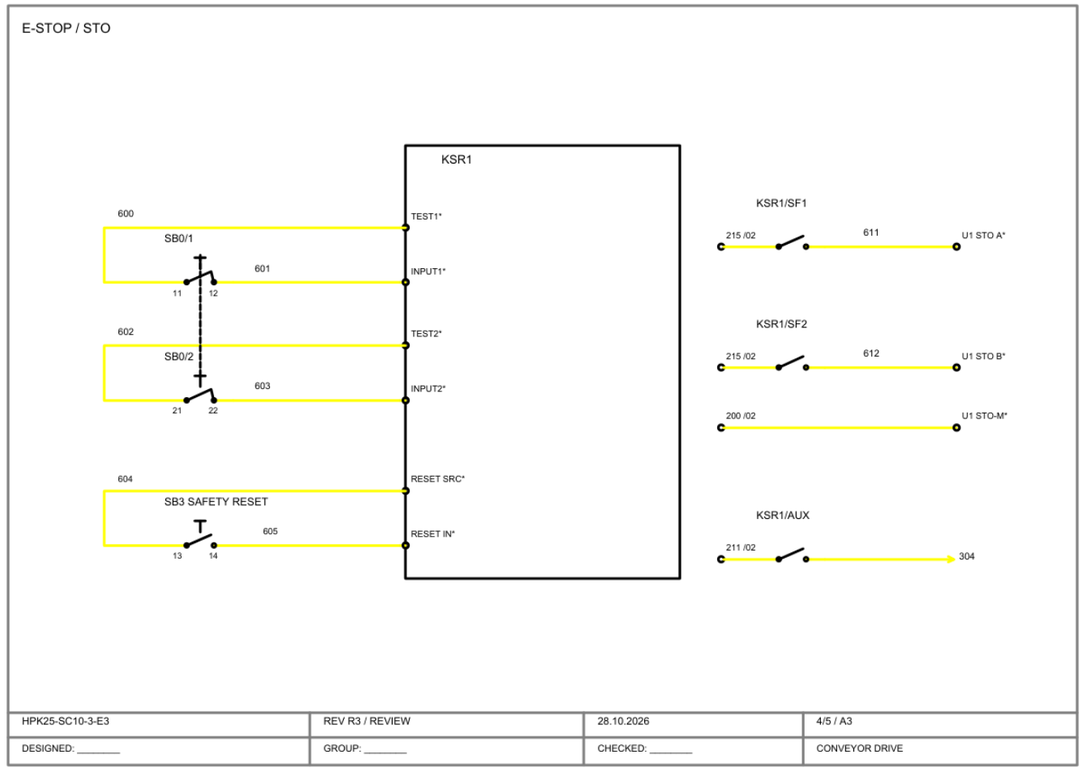


Додаток А. Принципова схема з лабораторної роботи №11





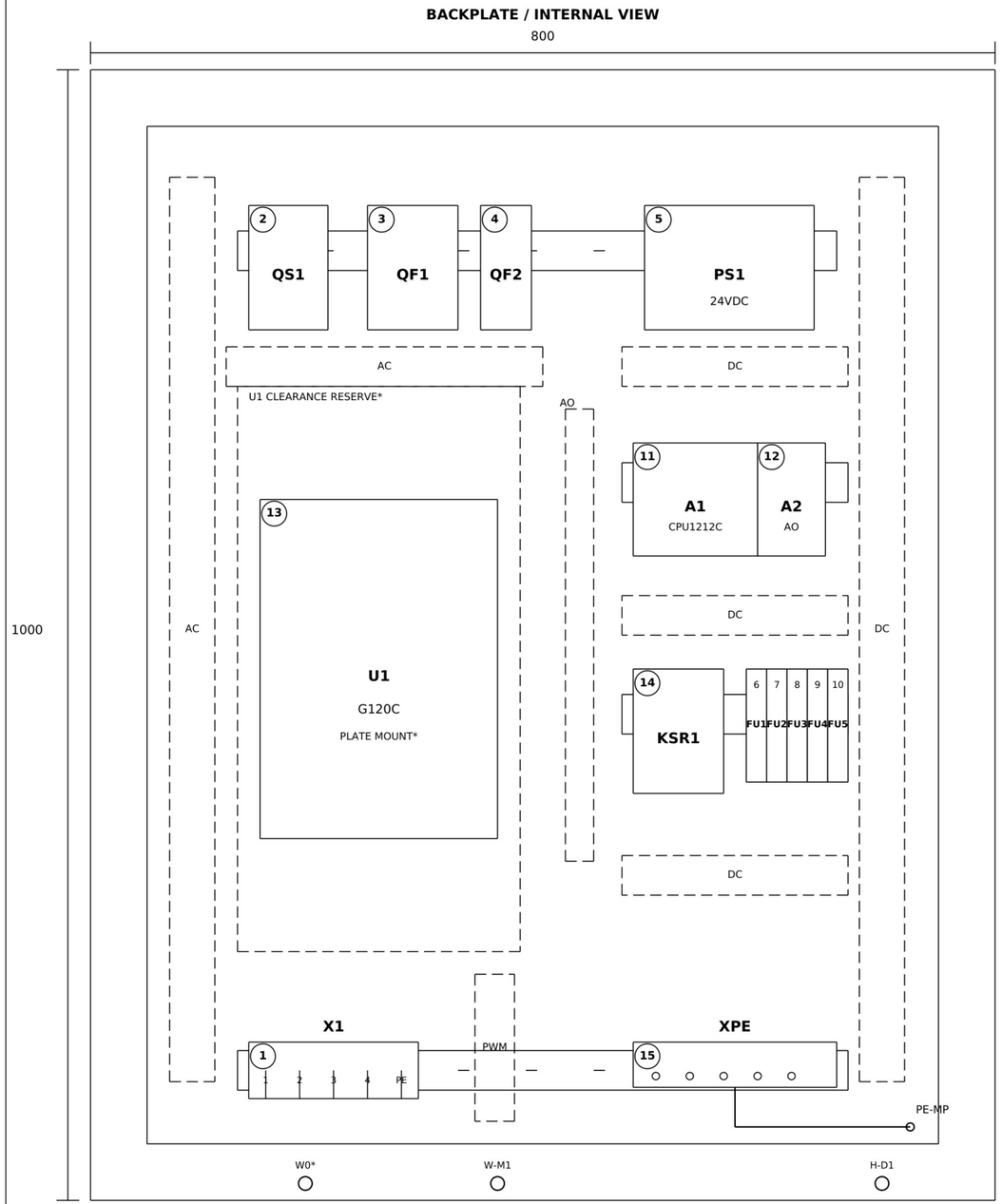




01. CABINET AND DOOR MOUNTING LAYOUT

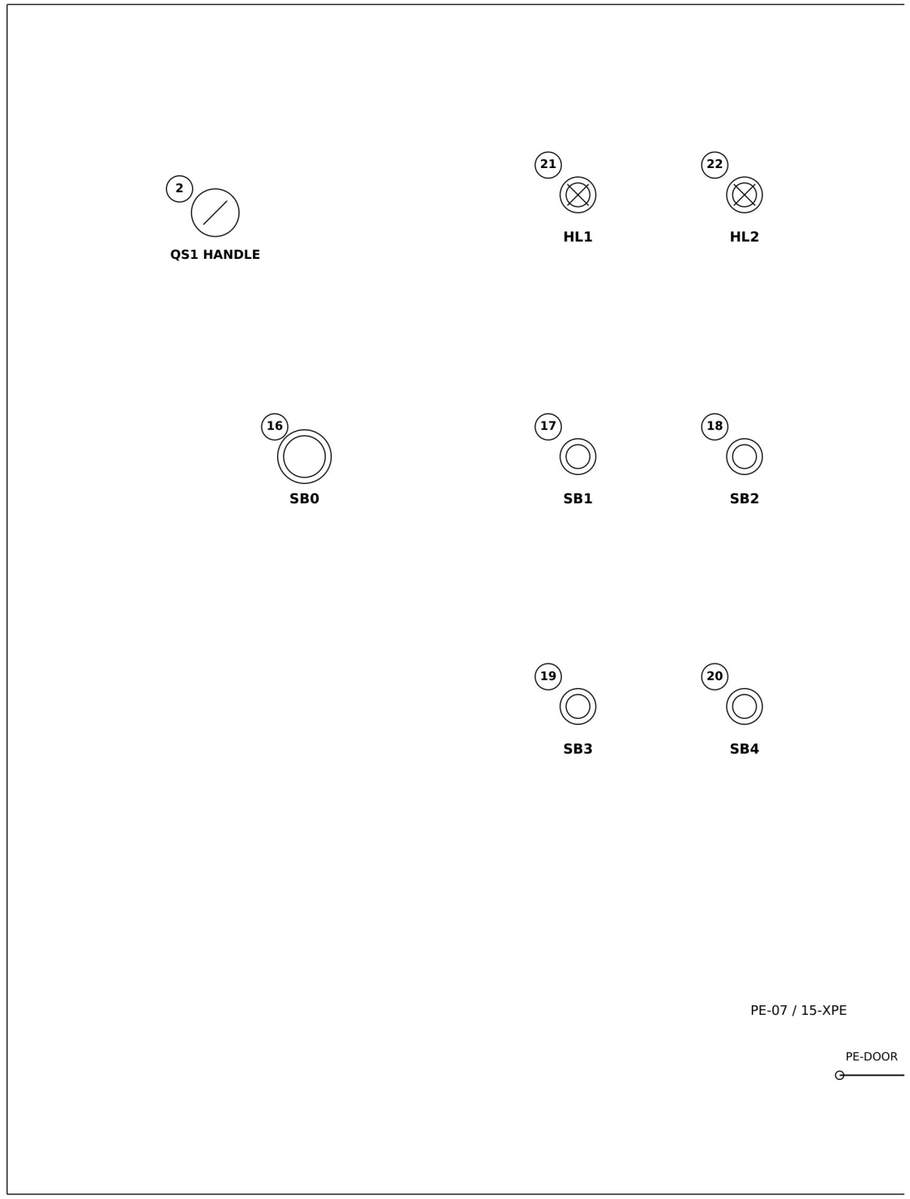
LAB12 / HPK-25 / CONVEYOR SC10-3 / EDUCATIONAL DRAFT - NOT FOR INSTALLATION

BACKPLATE / INTERNAL VIEW



CABINET 800W x 1000H x 300D

DOOR / FRONT VIEW



DOOR DEVICES / H-D1 FLEXIBLE HARNESS

* PROPOSED ENVELOPES / CLEARANCES ONLY; NO DRILLING OR THERMAL VALIDATION.

TS35 = 35MM RAIL PROFILE; POWER / PWM / CONTROL / AO ROUTES ARE SEPARATED.

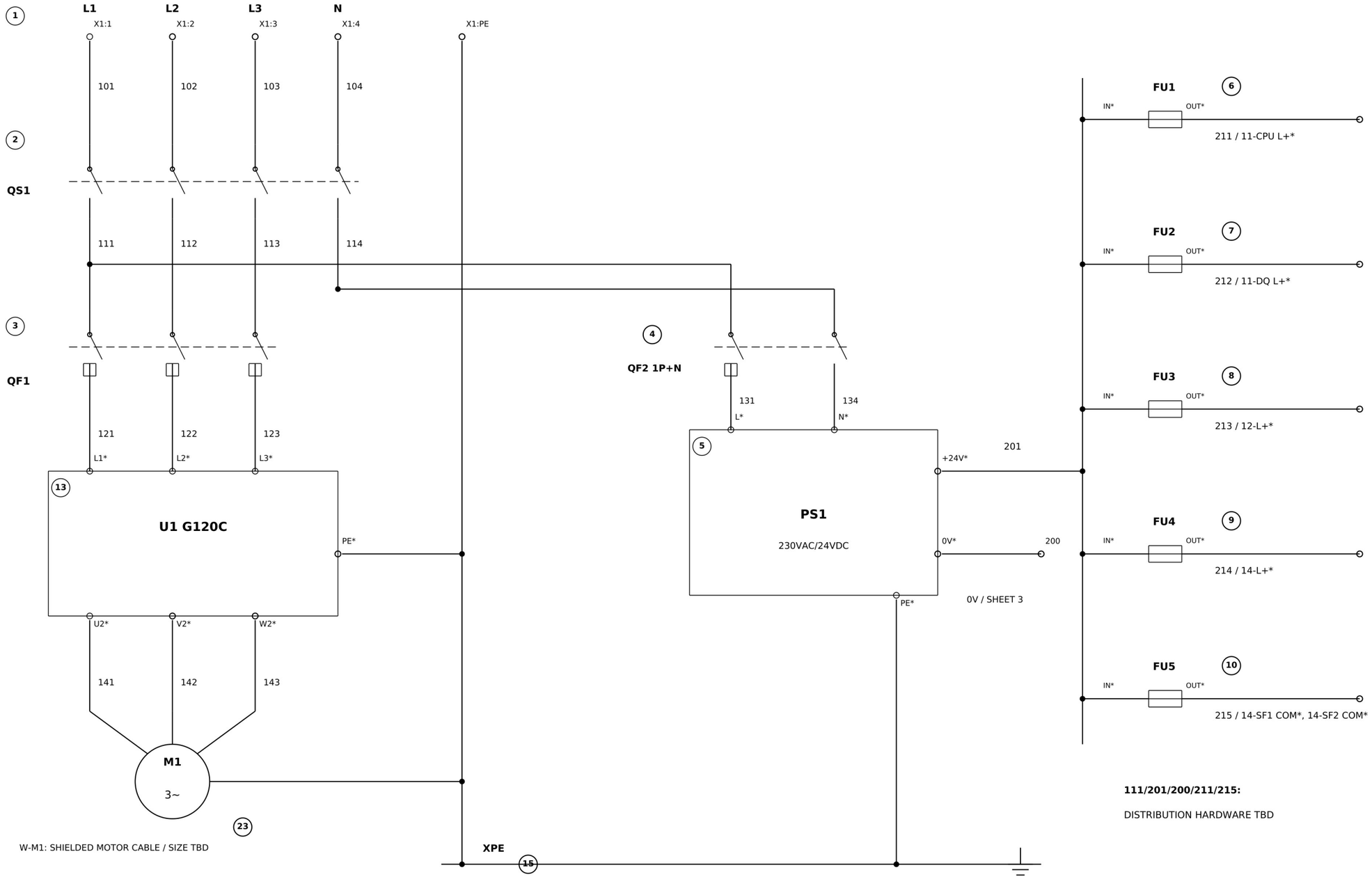
HPK25-SC10-3-E4	**DRAFT 12-01**	**28.10.2026**	**1/3 / A3 / 1:5***
DESIGNED: TIS VLADYSLAV	GROUP: _____	CHECKED: _____	MM / IEC

02. E4 POWER CONNECTIONS AND DC BRANCH ADDRESSES

LAB12 / HPK-25 / CONVEYOR SC10-3 / EDUCATIONAL DRAFT - NOT FOR INSTALLATION

POWER: DIRECT METHOD. CONTROL: ADDRESS METHOD / SHEET 3 AND TE4.

X1: 3~ 400/230VAC / 50HZ / 3L+N+PE (N ASSUMED)



W-M1: SHIELDED MOTOR CABLE / SIZE TBD

111/201/200/211/215:

DISTRIBUTION HARDWARE TBD

PE: GREEN/YELLOW INSULATION. YELLOW CAD LINES ARE DISPLAY COLOR ONLY. * = UNVERIFIED FUNCTIONAL PORT.

HPK25-SC10-3-E4	**DRAFT 12-01**	**28.10.2026**	**2/3 / A3 / NTS**
DESIGNED: TIS VLADYSLAV	GROUP: _____	CHECKED: _____	MM / IEC

03. E4 CONTROL WIRING / ADDRESS TABLES / DOOR HARNESS

LAB12 / HPK-25 / CONVEYOR SC10-3 / EDUCATIONAL DRAFT - NOT FOR INSTALLATION

END MARK = REMOTE APPARATUS NUMBER - PORT. EXAMPLE: 17-14 = SB1 CONTACT 14. SEE TE4 FOR EACH SEGMENT.

(11) A1

CPU M*	200 / 5-0V*
DQ M*	200 / 5-0V*
DI M*	200 / 5-0V*
CPU L+*	211 / 6-OUT*
DQ L+*	212 / 7-OUT*
I0.0*	301 / 17-14*
I0.1*	302 / 18-22*
I0.2*	303 / 20-14*
I0.3*	304 / 14-AUX NO*
I0.4*	305 / 13-DO NO*
Q0.0*	401 / 13-DI ON/OFF1*
Q0.1*	402 / 21-+*
Q0.2*	403 / 22-+*
Q0.3*	404 / 13-DI RESET*

(12) A2

M*	200 / 5-0V*
L+*	213 / 8-OUT*
CH0 V+*	501 / 13-AI0+*
CH0 M*	502 / 13-AI0-*

(13) U1

L1*	121 / 3-L1 OUT*
L2*	122 / 3-L2 OUT*
L3*	123 / 3-L3 OUT*
U2*	141 / 23-U1*
V2*	142 / 23-V1*
W2*	143 / 23-W1*
PE*	PE / 15-PE
DICOM*	200 / 5-0V*
STO reference*	200 / 5-0V*
DO COM*	211 / 6-OUT*
DO NO*	305 / 11-I0.4*
DI ON/OFF1*	401 / 11-Q0.0*
DI RESET*	404 / 11-Q0.3*
AI0+*	501 / 12-CH0 V+*
AI0-*	502 / 12-CH0 M*
STO A*	611 / 14-SF1 NO*
STO B*	612 / 14-SF2 NO*

(14) KSR1

M*	200 / 5-0V*
AUX COM*	211 / 6-OUT*
L+*	214 / 9-OUT*
SF1 COM*	215 / 10-OUT*
SF2 COM*	215 / 10-OUT*
AUX NO*	304 / 11-I0.3*
TEST1*	600 / 16-11*
INPUT1*	601 / 16-12*
TEST2*	602 / 16-21*
INPUT2*	603 / 16-22*
RESET SRC*	604 / 19-13*
RESET IN*	605 / 19-14*
SF1 NO*	611 / 13-STO A*
SF2 NO*	612 / 13-STO B*

H-D1: DOOR HARNESS / FLEXIBLE CONDUCTORS / STRAIN RELIEF / SEPARATE PE BOND

(16) SB0

PORT NET / REMOTE END

11* 600 / 14-TEST1*

12* 601 / 14-INPUT1*

21* 602 / 14-TEST2*

22* 603 / 14-INPUT2*

(17) SB1

PORT NET / REMOTE END

13* 211 / 6-OUT*

14* 301 / 11-I0.0*

(18) SB2

PORT NET / REMOTE END

21* 211 / 6-OUT*

22* 302 / 11-I0.1*

(19) SB3

PORT NET / REMOTE END

13* 604 / 14-RESET SRC*

14* 605 / 14-RESET IN*

(20) SB4

PORT NET / REMOTE END

13* 211 / 6-OUT*

14* 303 / 11-I0.2*

(21) HL1

PORT NET / REMOTE END

-* 200 / 5-0V*

+* 402 / 11-Q0.1*

(22) HL2

PORT NET / REMOTE END

-* 200 / 5-0V*

+* 403 / 11-Q0.2*

CTRL: H07V-K CU 0.75MM2*; AO: SHIELDED PAIR, SIZE TBD; POWER/PE SIZES TBD. LENGTHS: AFTER ROUTING.

* FUNCTIONAL PORTS / PROPOSED WIRE CHOICE, NOT VERIFIED MANUFACTURER TERMINALS. NETS 43 / SEGMENTS 68.

SE10-1 / ACTUAL STO RELAY / FOOTPRINTS / THERMAL CLEARANCES / MULTI-WIRE DISTRIBUTION: NOT FINALIZED.

HPK25-SC10-3-E4	**DRAFT 12-01**	**28.10.2026**	**3/3 / A3 / NTS**
DESIGNED: TIS VLADYSLAV	GROUP: _____	CHECKED: _____	MM / IEC